

NETHERLANDS PATENT SPECIFICATION NL 2026893 B1

Complete Technical Translation & Engineering Claims Dossier

Patent Number:	NL 2026893 B1 (Octrooi)	Applicant / Patentee:	Hosokawa Micron B.V.
Title (English):	Freeze dryer and method for freeze drying	Inventors:	Peter G. J. van der Wel, Dr. Ir. Olukayode I. Imole
Title (Dutch):	Vriesdroger en werkwijze voor vriesdrogen	Address:	Gildenstraat 26, 7005 BL Doetinchem, NL
Filing Date:	19 October 2020 (19.10.2020)	International PCT:	PCT/NL2021/050630 (WO 2022/086326 A1)
Grant & Publication:	28 June 2022 (28.06.2022)	European Patent:	EP 4232777 A1
IPC Classifications:	F26B 5/06, B01D 46/00, B01F 27/00	Scope:	Active freeze-drying of shear-sensitive biotherapeutics

SECTION 1: SPECIFICATION & DESCRIPTION OF THE INVENTION

1. Background of the Invention

The invention relates to a freeze-dryer with a freeze-drying chamber having an inlet for allowing material to be dried to be introduced into the freeze-drying chamber and configured for being evacuated at least partially, and a vacuum source in fluid communication with the drying chamber and configured for evacuating the freeze-drying chamber at least partially, wherein a vacuum fluid path is defined between the freeze-drying chamber and the vacuum source.

Such a freeze-dryer is for example known from EP 1 601 919 B1 disclosing a method and device for freeze-drying solutions and liquid containing solid substances, in which a vessel is applied having a downwardly conical shape with inside a rotating mixing member that moves with a small interspace along the wall of the vessel.

2. Summary of the Invention & Problem Solved

A disadvantage of the known freeze-dryer may be that the part of the material to be dried that is dried already remains within the freeze-drying chamber while drying the remaining of the material to be dried. Therefore, all product is continuously worked during the entire duration of the drying process through the action of the rotating mixing member. This is disadvantageous for applications where sensitivity to shear is of critical importance. For example, in the freeze drying of probiotics and other living cells or in the freeze drying of spherical PLGA-based formulations.

Another disadvantage may be that the available heat transfer area is used inefficiently, due to decreasing product volume as the freeze-drying progresses.

It is an object of the present invention to ameliorate or to eliminate one or more disadvantages of the known freeze-dryer, or to at least provide an alternative freeze-dryer.

According to a first aspect, the invention provides a freeze dryer, comprising: a freeze-drying chamber having an inlet for allowing material to be dried to be introduced into the freeze-drying chamber and configured for being evacuated at least partially; and a vacuum source in fluid communication with the drying chamber and configured for evacuating the freeze-drying chamber at least partially, wherein a vacuum fluid path is defined between the freeze-drying chamber and the vacuum source; wherein the freeze dryer further comprises a material collector configured for collecting dried material from the freeze-drying chamber, which material collector filter is arranged outside the freeze-drying chamber and within the vacuum fluid path between the freeze-drying chamber and the vacuum source.

During use, the vacuum source evacuates the freeze-drying chamber at least partially and during freezing of the initial material to be dried. Once pressure is low enough, the ice particles formed begin to sublime. As sublimation progresses, a vapor flow is

present between the freeze-drying chamber and the vacuum source, passing the material collector. While the vapor flows towards the vacuum source, the individual ice particles shrink in size, resulting in the release of a powdery dust of the material. The powdery dust flows towards the material collector, where the powdery dust is collected from the vapor flow. As a result, the vapor flow entering the vacuum source is at least partially free of dried material, and dried material is removed from the freeze-drying chamber during the freeze drying process.

Because the dried material is removed from the freeze-drying chamber during the freeze-drying process, the dried material is no longer subjected to the mechanical agitation occurring in the freeze-drying chamber. This is particularly advantageous for shear-sensitive materials such as living organisms (e.g. bacteria, enzymes) or spherical drug particles where mechanical shear degrades viability or alters surface morphology.

3. Detailed Physical Architecture & Embodiments

In a preferred embodiment, the material collector comprises a collector housing having a vacuum outlet in fluid communication with the vacuum source and an inlet in fluid communication with the freeze-drying chamber, defining a collector fluid path. A collecting filter screen candle divides the collector path into an upstream path section and a downstream clean path section. The collector housing comprises a material outlet, preferably at or near the bottom of the collector housing, configured to discharge the collected dried material.

The collector housing is provided with a double-walled jacket configured to receive a heating fluid. This heating jacket prevents subliming water vapor from condensing or freezing onto the filter candle surfaces, maintaining powder dryness. Furthermore, a detachable powder receiver container is connected to the collector outlet, comprising its own secondary heating jacket to perform secondary moisture desorption on the harvested powder under deep vacuum.

An isolation valve is arranged within the vacuum fluid path between the freeze-drying chamber and the material collector, coupled with a bypass conduit bypassing the isolation valve. During early freezing and initial sublimation, the valve is kept open to allow heavy ice chunks to fall back into the vessel. As sublimation progresses and fine dust releases, the valve is closed, forcing vapor and fines through the high-velocity bypass conduit into the filter candle. At the conclusion of drying, the valve is reopened to optionally allow reverse-pulsed fines to return to the vessel for unified batch blending.

SECTION 2: STATEMENT-BY-STATEMENT BILINGUAL CLAIMS DOSSIER

The 27 claims of NL 2026893 B1 are translated below statement-by-statement. Primary text represents verified technical English patent terminology; secondary italicized text provides the authentic Dutch legal filing syntax.

CLAIM 1	Type: INDEPENDENT APPARATUS
English Translation:	
A freeze dryer, comprising: a freeze drying chamber having an inlet for allowing material to be dried to be introduced into the freeze drying chamber, which is configured to be at least partially evacuated; and a vacuum source in fluid communication with the freeze drying chamber, configured for at least partially evacuating the freeze drying chamber, wherein a vacuum fluid path is defined between the freeze drying chamber and the vacuum source, wherein the freeze dryer further comprises a material collector configured for collecting dried material from the freeze drying chamber, which material collector filter is arranged outside the freeze drying chamber and within the vacuum fluid path between the freeze drying chamber and the vacuum source.	
Dutch Original (Conclusie):	
<i>Vriesdroger, omvattend: een vriesdroogkamer met een inlaat voor het laten introduceren van te drogen materiaal in de vriesdroogkamer die is geconfigureerd om ten minste gedeeltelijk geëvacueerd te worden; en een vacuümbron in fluidumverbinding met de vriesdroogkamer, geconfigureerd voor het ten minste gedeeltelijk evacueren van de vriesdroogkamer, waarbij een vacuümfluidumpad is gedefinieerd tussen de vriesdroogkamer en de vacuümbron, waarbij de vriesdroger verder een materiaalverzamelaar omvat die is geconfigureerd voor het verzamelen van gedroogd materiaal vanuit de vriesdroogkamer, welke materiaalverzamelaarfilter is aangebracht buiten de vriesdroogkamer en binnen het vacuümfluidumpad tussen de vriesdroogkamer en de vacuümbron.</i>	
Key Feature: Conical or cylindrical freeze drying chamber with vacuum evacuation capability Vacuum source defining a continuous vacuum fluid path from chamber to condenser/pump External material collector filter candle positioned directly in the vacuum path between vessel and vacuum source	

CLAIM 2**Type: DEPENDENT APPARATUS****English Translation:**

The freeze dryer according to claim 1, wherein the material collector is arranged adjacent to and/or beside the freeze drying chamber.

Dutch Original (Conclusie):

Vriesdroger volgens conclusie 1, waarbij de materiaalverzamelaar is aangebracht naburig aan en/of naast de vriesdroogkamer.

Key Feature: Side-by-side skid configuration minimizing overall vertical ceiling clearance requirements

CLAIM 3**Type: DEPENDENT APPARATUS****English Translation:**

The freeze dryer according to claim 1 or claim 2, wherein the material collector is provided with a vacuum outlet in fluid communication with the vacuum source and an inlet in fluid communication with the freeze drying chamber, and a collector fluid path between the inlet and the outlet, and a collecting device provided between the inlet and the outlet and dividing the collector fluid path into a first path section downstream of the collecting device and a second path section upstream of the collecting device.

Dutch Original (Conclusie):

Vriesdroger volgens conclusie 1 of conclusie 2, waarbij de materiaalverzamelaar is voorzien van een vacuümitlaat in fluidumverbinding met de vacuümbrom en een inlaat in fluidumverbinding met de vriesdroogkamer, en een verzamelaarfluidumpad tussen de inlaat en de uitlaat, en een verzamelinrichting die is voorzien tussen de inlaat en de uitlaat en die het verzamelaarfluidumpad verdeelt in een eerste padgedeelte stroomafwaarts van de verzamelinrichting en een tweede padgedeelte stroomopwaarts van de verzamelinrichting.

Key Feature: Partition of collector housing into upstream contaminated/dust zone and downstream clean vapor zone

CLAIM 4**Type: DEPENDENT APPARATUS****English Translation:**

The freeze dryer according to claim 3, wherein the collecting device comprises a collecting filter screen provided between the inlet and the outlet and dividing the collector fluid path into a first path section downstream of the collecting filter screen and a second path section upstream of the collecting filter screen.

Dutch Original (Conclusie):

Vriesdroger volgens conclusie 3, waarbij de verzamelinrichting een verzamelfilterscherm omvat dat is voorzien tussen de inlaat en de uitlaat en dat het verzamelaarfluidumpad verdeelt in een eerste padgedeelte stroomafwaarts van het verzamelfilterscherm en een tweede padgedeelte stroomopwaarts van het verzamelfilterscherm.

Key Feature: Sintered metal, porous polymer, or textile filter screen candle

CLAIM 5**Type: DEPENDENT APPARATUS****English Translation:**

The freeze dryer according to claim 3 or claim 4, wherein the collector housing is provided with a material outlet in fluid communication with the first path section of the collector fluid path and configured to discharge the material collected by the material collector.

Dutch Original (Conclusie):

Vriesdroger volgens conclusie 3 of conclusie 4, waarbij de verzamelaarbehuizing is voorzien van een materiaaluitlaat in fluidumverbinding met het eerste padgedeelte van het verzamelaarfluidumpad en die is geconfigureerd om het materiaal dat door de materiaalverzamelaar is verzameld te ontladen.

Key Feature: Dedicated powder drain / discharge port on the collector housing

CLAIM 6**Type: DEPENDENT APPARATUS****English Translation:**

The freeze dryer according to any one of claims 3 to 5, wherein the collector housing has a bottom, wherein the material outlet is arranged at or near the bottom of the collector filter housing.

Dutch Original (Conclusie):

Vriesdroger volgens één der conclusies 3-5, waarbij de verzamelaarbehuizing een bodem heeft, waarbij de materiaalluitlaat is aangebracht aan of nabij de bodem van de verzamelfilterbehuizing.

Key Feature: Gravitational discharge orientation at the bottom apex of the filter column

CLAIM 7**Type: DEPENDENT APPARATUS****English Translation:**

The freeze dryer according to any one of claims 3 to 6, wherein the collector housing has a double-walled jacket configured to receive a heating fluid for heating fluid flowing through the collector fluid path and/or dried material collected within the material collector.

Dutch Original (Conclusie):

Vriesdroger volgens één der conclusies 3-6, waarbij de verzamelaarbehuizing een dubbelwandige wand heeft die is geconfigureerd voor het opnemen van een verwarmingsfluidum voor het verwarmen van fluidum dat stroomt door het verzamelaarfluidumpad en/of gedroogd materiaal dat is verzameld binnen de materiaalverzamelaar.

Key Feature: Thermal jacket preventing moisture condensation or ice accumulation inside the filter vessel

CLAIM 8**Type: DEPENDENT APPARATUS****English Translation:**

The freeze dryer according to any one of the preceding claims, comprising a receiver for collected material configured to receive material collected in the material collector, arranged at or near the material collector.

Dutch Original (Conclusie):

Vriesdroger volgens één der voorgaande conclusies, omvattend een ontvanger voor verzameld materiaal, die is geconfigureerd voor het opnemen van materiaal dat is verzameld in de materiaalverzamelaar, aangebracht aan of nabij de materiaalverzamelaar.

Key Feature: Detachable or isolated secondary powder harvest vessel

CLAIM 9**Type: DEPENDENT APPARATUS****English Translation:**

The freeze dryer according to claim 8, wherein the receiver for collected material has a receiver body with a receiver chamber defined therein for receiving the collected material.

Dutch Original (Conclusie):

Vriesdroger volgens conclusie 8, waarbij de ontvanger voor verzameld materiaal een ontvangerlichaam met een ontvangerkamer heeft die daarin is gedefinieerd voor het opnemen van het verzamelde materiaal.

Key Feature: Sealed chamber receiver geometry preserving vacuum integrity

CLAIM 10**Type: DEPENDENT APPARATUS****English Translation:**

The freeze dryer according to any one of claims 3 to 9, when dependent on claim 5, wherein the receiver for collected material is attached to the material outlet for receiving collected material from the material collector.

Dutch Original (Conclusie):

Vriesdroger volgens één der conclusies 3-9, wanneer afhankelijk van conclusie 5, waarbij de ontvanger voor verzameld materiaal is aangebracht aan de materiaalluitlaat voor het opnemen van verzameld materiaal vanuit de materiaalverzamelaar.

Key Feature: Direct sanitary tri-clamp or flanged bottom mating

CLAIM 11**Type: DEPENDENT APPARATUS****English Translation:**

The freeze dryer according to any one of claims 8 to 10, wherein the receiver for collected material is configured for heating collected material received therein, wherein preferably the receiver body of the receiver for collected material has a double-walled jacket configured for receiving a heating fluid and circulating a heating fluid therethrough.

Dutch Original (Conclusie):

Vriesdroger volgens één der conclusies 8-10, waarbij de ontvanger voor verzameld materiaal is geconfigureerd voor het verwarmen van verzameld materiaal dat daarin is opgevangen, waarbij bij voorkeur het ontvangerlichaam van de ontvanger voor verzameld materiaal een dubbelwandige wand heeft die is geconfigureerd voor het opnemen van een verwarmingsfluidum en het daardoor laten circuleren van een verwarmingsfluidum.

Key Feature: Secondary heating jacket on powder receiver maintaining target moisture level

CLAIM 12**Type: DEPENDENT APPARATUS****English Translation:**

The freeze dryer according to claim 1, wherein the material collector is arranged at a first height, and the freeze drying chamber is arranged at a second height, and/or wherein the material collector is provided on top of and/or above the freeze drying chamber.

Dutch Original (Conclusie):

Vriesdroger volgens conclusie 1, waarbij de materiaalverzamelaar is aangebracht op een eerste hoogte, en de vriesdroogkamer is aangebracht op een tweede hoogte, en/of waarbij de materiaalverzamelaar is voorzien bovenop en/of boven de vriesdroogkamer.

Key Feature: Elevated or top-mounted vertical arrangement facilitating gravitational cake return

CLAIM 13**Type: DEPENDENT APPARATUS****English Translation:**

The freeze dryer according to claim 12, comprising a valve arranged within the vacuum fluid path between the freeze drying chamber and the material collector, wherein the valve is configured to be moved between an open position for permitting fluid flow from the freeze drying chamber to the material collector, a closed position for preventing fluid flow from the freeze drying chamber to the material collector, and/or an intermediate position for restricting fluid flow from the freeze drying chamber to the material collector.

Dutch Original (Conclusie):

Vriesdroger volgens conclusie 12, omvattend een klep die is aangebracht binnen het vacuümfluidumpad tussen de vriesdroogkamer en de materiaalverzamelaar, waarbij de klep is geconfigureerd om bewogen te worden tussen een open positie voor het toelaten van fluidumstroom vanaf de vriesdroogkamer naar de materiaalverzamelaar, een gesloten positie voor het voorkomen van fluidumstroom vanaf de vriesdroogkamer naar de materiaalverzamelaar, en/of een tussenpositie voor het beperken van fluidumstroom vanaf de vriesdroogkamer naar de materiaalverzamelaar.

Key Feature: Inter-stage vacuum isolation valve (butterfly or spherical plug)

CLAIM 14**Type: DEPENDENT APPARATUS****English Translation:**

The freeze dryer according to claim 13, wherein the valve prevents the return of material collected by the material collector when in the closed position.

Dutch Original (Conclusie):

Vriesdroger volgens conclusie 13, waarbij de klep het terugkeren van materiaal dat is verzameld door de materiaalverzamelaar voorkomt wanneer in de gesloten positie.

Key Feature: Positive physical seal preventing collected powder drop-back during active agitation

CLAIM 15**Type: DEPENDENT APPARATUS****English Translation:**

The freeze dryer according to claim 13 or claim 14, comprising a fluid bypass conduit provided between the freeze drying chamber and the material collector providing a bypass fluid path between the freeze drying chamber and the material collector that bypasses the valve.

Dutch Original (Conclusie):

Vriesdroger volgens conclusie 13 of conclusie 14, omvattend een fluïdumomleidingsleiding die is voorzien tussen de vriesdroogkamer en de materiaalverzamelaar die een omleidingsfluidumpad voorziet tussen de vriesdroogkamer en de materiaalverzamelaar die de klep omzeilt.

Key Feature: High-velocity fine dust entrainment bypass line routing gas around the closed main valve

CLAIM 16**Type: DEPENDENT APPARATUS****English Translation:**

The freeze dryer according to any one of the preceding claims, further comprising a purging inlet provided in fluid communication with the vacuum fluid path, preferably upstream of the material collector, wherein the purging inlet is configured to be connected to a purge source in order to provide a blow pulse to the material collector.

Dutch Original (Conclusie):

Vriesdroger volgens één der voorgaande conclusies, verder omvattend een zuiveringsinlaat die is voorzien in fluïdumverbinding met het vacuümfluidumpad, bij voorkeur stroomopwaarts van de materiaalverzamelaar, waarbij de zuiveringsinlaat is geconfigureerd om verbonden te worden met een zuiveringsbron teneinde een blaaspuls te laten verschaffen aan de materiaalverzamelaar.

Key Feature: Reverse pulse nitrogen gas purging nozzle dislodging cake from filter exterior

CLAIM 17**Type: DEPENDENT APPARATUS****English Translation:**

The freeze dryer according to any one of the preceding claims, comprising a substantially conical vessel, preferably with a downward conical shape, in which the freeze drying chamber is accommodated, and a rotating mixing member arranged within the freeze drying chamber and configured for agitating material introduced into the freeze drying chamber.

Dutch Original (Conclusie):

Vriesdroger volgens één der voorgaande conclusies, omvattend een in hoofdzaak conisch vat, bij voorkeur met een neerwaartse conische vorm, waarin de vriesdroogkamer is aangebracht en een roterend mengorgaan dat is aangebracht binnen de vriesdroogkamer en dat is geconfigureerd voor het agiteren van materiaal geïntroduceerd in de vriesdroogkamer.

Key Feature: Hosokawa conical chamber geometry with cantilevered orbital mixing screw

CLAIM 18**Type: DEPENDENT APPARATUS****English Translation:**

The freeze dryer according to claim 17, wherein the substantially conical vessel comprises a cover for closing a top of the freeze drying chamber, wherein the cover and/or the substantially conical vessel is provided with one or more blow nozzles having an outlet oriented into the freeze drying chamber and configured to be connected to a gas source.

Dutch Original (Conclusie):

Vriesdroger volgens conclusie 17, waarbij het in hoofdzaak conische vat een deksel omvat voor het afsluiten van een top van de vriesdroogkamer, waarbij het deksel en/of het in hoofdzaak conische vat is voorzien van één of meer blaasmondstukken met een uitlaat die is georiënteerd in de vriesdroogkamer en die zijn geconfigureerd om verbonden te worden met een gasbron.

Key Feature: Vessel head blow nozzles creating controlled fluidization gas patterns

CLAIM 19**Type: DEPENDENT APPARATUS****English Translation:**

The freeze dryer according to any one of claims 17 to 18, wherein the substantially conical vessel comprises a releasable outlet at the bottom thereof, which releasable outlet is normally closed and can be opened.

Dutch Original (Conclusie):

Vriesdroger volgens één der conclusies 17-18, waarbij het in hoofdzaak conische vat een vrijgeefbare uitlaat aan de bodem daarvan omvat, welke vrijgeefbare uitlaat gewoonlijk is gesloten en kan worden geopend.

Key Feature: Bottom spherical segment discharge valve enabling complete sanitary product drainage

CLAIM 20**Type: DEPENDENT APPARATUS****English Translation:**

The freeze dryer according to any one of the preceding claims, wherein all components of the freeze dryer are configured to be enclosed and/or coupled in an enclosed containment manner.

Dutch Original (Conclusie):

Vriesdroger volgens één der voorgaande conclusies, waarbij alle componenten van de vriesdroger zijn ingericht om omsloten te zijn en/of om gekoppeld te zijn op een omsloten wijze.

Key Feature: Full aseptic containment (CIP/SIP capable, isolator-compatible, high-potency API ready)

CLAIM 21**Type: SUB ASSEMBLY****English Translation:**

A material collector for use in a freeze dryer according to any one of the preceding claims.

Dutch Original (Conclusie):

Materiaalverzamelaar voor gebruik in een vriesdroger volgens één der voorgaande conclusies.

Key Feature: Standalone sub-assembly claim protecting the filter candle module itself

CLAIM 22**Type: INDEPENDENT METHOD****English Translation:**

A method for freeze drying or sublimation of a material to be dried by means of a freeze dryer, in particular a freeze dryer according to any one of claims 1 to 20, wherein the method comprises the steps of: introducing material to be dried into the freeze drying chamber of the freeze dryer; and at least partially evacuating the freeze drying chamber by means of the vacuum source to reduce the pressure within the freeze drying chamber to or below a predetermined pressure level, wherein the method further comprises the step of collecting dried material from the freeze drying chamber by means of a material collector arranged within the vacuum fluid path between the freeze drying chamber and the vacuum source.

Dutch Original (Conclusie):

Werkwijze voor vriesdrogen of sublimatie van een te drogen materiaal door middel van een vriesdroger, in het bijzonder een vriesdroger volgens één der conclusies 1-20, waarbij de werkwijze de stappen omvat van: het introduceren van te drogen materiaal in de vriesdroogkamer van de vriesdroger; en het ten minste gedeeltelijk evacueren van de vriesdroogkamer door middel van de vacuümbron, om de druk binnen de vriesdroogkamer te reduceren tot of onder een vooraf bepaald drukniveau, waarbij de werkwijze verder de stap omvat van het verzamelen van gedroogd materiaal vanuit de vriesdroogkamer door middel van een materiaalverzamelaar die is aangebracht binnen het vacuümfluidumpad tussen de vriesdroogkamer en de vacuümbron.

Key Feature: Independent process method for dynamic elutriation freeze-drying | Simultaneous sublimation and extraction of dried particulate from agitated bed

CLAIM 23**Type: DEPENDENT METHOD****English Translation:**

The method according to claim 22, comprising the step of reducing the temperature within the freeze drying chamber to at or close to a freezing temperature of the material to be dried, preferably prior to the step of evacuating the freeze drying chamber.

Dutch Original (Conclusie):

Werkwijze volgens conclusie 22, omvattend de stap van het reduceren van de temperatuur binnen de vriesdroogkamer tot bij of dicht bij een bevroeringstemperatuur van het te drogen materiaal, bij voorkeur vóór de stap van het evacueren van de vriesdroogkamer.

Key Feature: In-situ freezing step inside the agitated conical vessel prior to drawing deep vacuum

CLAIM 24**Type: DEPENDENT METHOD****English Translation:**

The method according to claim 22 or claim 23, comprising the step of introducing a gas vent, such as an intermittent gas vent, into the freeze drying chamber, preferably at or near the end of the freeze drying process.

Dutch Original (Conclusie):

Werkwijze volgens conclusie 22 of conclusie 23, omvattend de stap van het introduceren van een gasontluchting, zoals een intermitterende gasontluchting, in de vriesdroogkamer, bij voorkeur aan of nabij het einde van het vriesdroogproces.

Key Feature: Controlled micro-bleed gas injection for convective heat transfer & terminal moisture stripping

CLAIM 25**Type: DEPENDENT METHOD****English Translation:**

The method according to any one of claims 22 to 24, comprising the step of providing a blowback pulse across the material collector, preferably periodically.

Dutch Original (Conclusie):

Werkwijze volgens één der conclusies 22-24, omvattend de stap van het verschaffen van een terugblaaspuls over de materiaalverzamelaar, bij voorkeur periodiek.

Key Feature: Cyclic high-pressure inert gas back-pulse maintaining clean filter candle differential pressure

CLAIM 26**Type: DEPENDENT METHOD****English Translation:**

The method according to any one of claims 22 to 25, comprising, at the end of the freeze drying process, the steps of re-introducing material collected by the material collector into the freeze drying chamber, and post-mixing the re-introduced material and the remaining material within the freeze drying chamber.

Dutch Original (Conclusie):

Werkwijze volgens één der conclusies 22-25, omvattend, aan het einde van het vriesdroogproces, de stappen van het herinintroduceren van materiaal dat is verzameld door de materiaalverzamelaar in de vriesdroogkamer, en het post-mengen van het herinintroduceerde materiaal en van het resterende materiaal binnen de vriesdroogkamer.

Key Feature: Re-introduction of elutriated fines into main batch for post-batch orbital screw blending | Guarantees 100% batch yield and absolute blend homogeneity across particle size fractions

CLAIM 27

Type: DEPENDENT METHOD

English Translation:

The method according to any one of claims 22 to 25, wherein the material collector is arranged at a first height, and the freeze drying chamber is arranged at a second height, and/or wherein the material collector is arranged on top of and/or above the freeze drying chamber, wherein the freeze dryer comprises a valve arranged within the vacuum fluid path between the freeze drying chamber and the material collector, wherein the valve is configured to be moved between an open position for permitting fluid flow from the freeze drying chamber to the material collector, a closed position for preventing fluid flow from the freeze drying chamber to the material collector, and/or an intermediate position for restricting fluid flow from the freeze drying chamber to the material collector, wherein the freeze dryer comprises a fluid bypass conduit provided between the freeze drying chamber and the material collector bypassing the valve, wherein the method comprises the steps of: maintaining the valve in the open position during the early stages of freezing and of the sublimation phase, such that small ice particles can be recirculated back into the freeze drying chamber; and as drying progresses and more dust is released from the freeze drying chamber, moving the valve to the closed position, forcing the dust to move via the bypass conduit to the material collector; and optionally, at or near the end of the process, moving the valve to the open position to allow the collected dust on the valve to return into the freeze drying chamber.

Dutch Original (Conclusie):

Werkwijze volgens één der conclusies 22-25, waarbij de materiaalverzamelaar is aangebracht op een eerste hoogte, en de vriesdroogkamer is aangebracht op een tweede hoogte, en/of waarbij de materiaalverzamelaar is aangebracht bovenop en/of boven de vriesdroogkamer, waarbij de vriesdroger een klep omvat die is aangebracht binnen het vacuümfluidumpad tussen de vriesdroogkamer en de materiaalverzamelaar, waarbij de klep is geconfigureerd om bewogen te worden tussen een open positie voor het toelaten van fluïdumstroom vanaf de vriesdroogkamer naar de materiaalverzamelaar, een gesloten positie voor het voorkomen van fluïdumstroom vanaf de vriesdroogkamer naar de materiaalverzamelaar, en/of een tussenpositie voor het beperken van fluïdumstroom vanaf de vriesdroogkamer naar de materiaalverzamelaar, waarbij de vriesdroger een fluïdumomleidingsleiding omvat die is voorzien tussen de vriesdroogkamer en de materiaalverzamelaar, die de klep omzeilt, waarbij de werkwijze de stappen omvat van: het handhaven van de klep in de open positie gedurende de vroege stadia van het vriezen en van de sublimatiefase, zodat kleine ijsdeeltjes terug in de vriesdroogkamer gerecirculeerd kunnen worden; en wanneer het drogen doorgaat en meer stof wordt vrijgegeven vanuit de vriesdroogkamer, het bewegen van de klep naar de gesloten positie, forcerend de stof via de omleidingsleiding naar de materiaalverzamelaar te bewegen; en optioneel, aan het einde van het proces of nabij het einde daarvan om de klep naar de open positie te bewegen om de verzamelde stof op de klep terug te laten keren in de vriesdroogkamer.

Key Feature: Early freezing & initial sublimation: Valve OPEN allows large ice crystals to fall back gravitationally | Late primary / secondary drying: Valve CLOSED forces fines through high-velocity bypass line into collector candle | Terminal cycle: Valve OPENS for gravity purge and unified discharge or screw post-mixing

SECTION 3: BRIEF DESCRIPTION OF DRAWINGS & REFERENCE NUMERAL KEY

- FIG 1A:** Perspective view of freeze-dryer skid according to first embodiment (vessel 2, filter column 40, vacuum line 34, drive 28, bottom valve 15).
- FIG 1B:** Longitudinal cross section along line I B - I B of FIG 1A (cantilevered screw 5, wall jacket 7, CIP spray balls 99, apex plug 12).
- FIG 2A:** Side elevation view of external material collector filter assembly 40 and detachable receiver container 83.
- FIG 2B:** Longitudinal cross section along line II B - II B of FIG 2A (sintered porous candle 70, purge lance 73, heating jacket 42).
- FIG 3A:** Alternative embodiment with top-mounted collector 140 over cover 104 with bypass conduit 210 and valve 214.
- FIG 3B:** Cross section of top-mounted embodiment showing gravity cake return conduit into vessel headspace 103.
- FIG 4:** Operational process sequence flowchart for active elutriation lyophilization.
- FIG 5:** Dynamic cycle state timing diagram showing pressure curves, jacket temperatures, and valve states.

Complete Engineering Reference Numeral Schedule (Figures 1A to 5)

Every mechanical part, flow conduit, structural flange, sensor, and valve disclosed across Octrooi NL 2026893 B1 (pages 12 to 21 and Figures 1A to 5) is cataloged below with its official patent designation, authentic Dutch legal filing term, and physical engineering role.

Ref #	Component Name (English / Dutch)	Engineering Role, Subsystem & Flow Dynamics
1. Conical Vacuum Vessel & Orbital Agitator Core (Embodiment 1)		
1	Freeze dryer apparatus <i>Vriesdroger 1</i>	Complete skid-mounted active lyophilization system with conical vessel and external dynamic filter collector.
2	Conical vessel body <i>Conische vat 2</i>	Downwardly tapering conical vacuum vessel shell housing the primary agitation and freeze-drying chamber.
3	Freeze-drying chamber <i>Vriesdroogkamer 3</i>	Hermetically enclosed vacuum process volume inside vessel 2 where product is frozen, stirred, and sublimated.
9	Lower mounting flange <i>Onderflens 9</i>	Apex mounting flange at bottom of vessel wall 10 for securing releasable discharge valve 15.
10	Conical shaped vessel wall <i>Conisch gevormde vatwand 10</i>	Downwardly converging conical shell wall containing internal concentric heating/cooling jackets.
11	Open top side <i>Open bovenzijde 11</i>	Full-diameter upper aperture rim of conical vessel wall 10 providing access to internal chamber 3.
12	Open bottom side / apex <i>Open onderzijde 12</i>	Lower discharge orifice at conical apex of wall 10 closed off during drying by valve 15.
13	Top vessel lid / cover <i>Bovendeksel 13</i>	Vacuum-tight domed lid bolted to open top side 11 of vessel wall 10.
14	Clamping screws / bolts <i>Klemschroeven 14</i>	Perimeter fasteners clamping top lid body 25 to upper vessel mounting flange 22.
15	Releasable bottom outlet <i>Losneembare uitlaat 15</i>	Flush spherical segment / ball segment discharge valve at apex 12 for batch cake discharging.
16	Agitating screw member <i>Roerelement / Roerschroef 16</i>	Cantilevered rotating and orbiting screw conveying frozen material upwardly along heated vessel wall 10.
17	Screw drive motor <i>Aandrijving 17</i>	Upper gearmotor operatively driving rotation and orbital path of cantilevered agitating screw 16.
18	Drive transmission <i>Transmissie 18</i>	Mechanical torque transmission transferring motor power to orbiting screw drive shaft.
19	Gear assembly / orbital head <i>Tandwielstelsel 19</i>	Epicyclic gear train guiding screw orbiting motion with small clearance (19) along conical wall 10.
20	First jacket compartment <i>Eerste compartiment 20</i>	Inner concentric thermal fluid channel in vessel wall 10 for circulating refrigerant or heating fluid.
21	Second jacket compartment <i>Tweede compartiment 21</i>	Outer concentric thermal channel in double-jacketed vessel wall 10 providing dual-zone temperature control.

Ref #	Component Name (English / Dutch)	Engineering Role, Subsystem & Flow Dynamics
22	Upper mounting flange <i>Bovenflens 22</i>	Machined top flange at upper rim 11 of wall 10 mating with clamping flange 26 of top lid 13.
23	Outlet attachment flange <i>Bevestigingsflens 23</i>	Sanitary downstream discharge flange on valve 15 for coupling receiving containers or pneumatic transfer lines.
24	Operating handle / actuator <i>Hendel 24</i>	Manual lever or pneumatic actuator for pivoting bottom valve 15 between open and closed positions.
2. Top Lid Assembly, Viewports & Utility Flanges		
25	Top lid body <i>Deksellichaam 25</i>	Circular domed structural head plate of top lid 13 sealing chamber 3 against vacuum differential.
26	Outer clamping flange <i>Klemflens 26</i>	Perimeter flange on lid body 25 receiving clamping screws 14 to seal against vessel flange 22.
27	Attachment flanges / ports <i>Bevestigingsflenzen 27</i>	Multiple sanitary nozzle ports penetrating top lid body 25 for process sensors, sight lights, and utilities.
28	Illumination source <i>Verlichtingsbron 28</i>	Sanitary sight light fixture mounted on lid flange 27 illuminating chamber interior (also top drive in Embodiment 2).
29	Atmospheric vent valve <i>Ontluchtingsklep 29</i>	Sterile gas vent / vacuum break valve mounted on lid flange 27 for chamber pressure equalization.
30	Sight glass viewport <i>Kijkglas 30</i>	Hermetic viewport window on lid flange 27 allowing visual inspection of powder bed and screw motion.
31	Outlet conduit bus / vapor stub <i>Uitlaatbus 31</i>	Large-bore vapor nozzle extending through lid 13 debouching into freeze-drying chamber 3.
32	First couple flange <i>Eerste koppelingsflens 32</i>	Sanitary connection flange at distal termination of outlet bus 31.
33	Switch mounting bracket <i>Schakelaarbeugel 33</i>	Rigid bracket welded/bolted to first couple flange 32 holding safety interlock switch 34.
34	Safety interlock switch <i>Veiligheidsschakelaar 34</i>	Proximity/magnetic safety sensor confirming secure vacuum line mating before vacuum pump can engage.
35	Coupling clamp <i>Koppelingsklem 35</i>	Heavy-duty segmented clamp securing first couple flange 32 and second couple flange 49 together.
3. Dynamic Material Collector Column & Heated Shell		
40	Material collector assembly <i>Materiaalverzamelaar 40</i>	External dynamic fines separator column arranged outside drying chamber 3 in vacuum flow path.
41	Circular cylindrical tube <i>Cirkelvormige cilindrische buis 41</i>	Main vertical cylindrical column housing of material collector 40 containing filter candle 70.
42	Heated column jacket <i>Buislichaam / Verwarmingsmantel 42</i>	Double-walled thermal jacket on tube 41 preventing subliming vapor from condensing or freezing onto candle.
43	Upper end of tube body <i>Bovenuiteinde 43</i>	Flanged upper rim of collector tube 41 supporting filter holder 55 and clean gas plenum lid 60.
44	Lower end of tube body <i>Onderuiteinde 44</i>	Bottom rim of collector tube 41 terminating in converging conical powder discharge hopper 80.
45	Upper body portion <i>Eerste / Bovenste lichaamsdeel 45</i>	Upper vertical zone of tube body 42 receiving tangential incoming vapor-solids flow.
46	Lower portion / inlet conduit <i>Tweede lichaamsdeel / Fluiduminlaat 46</i>	Lower column section and vapor intake duct debouching tangentially into tube 41.
47	First inlet conduit part <i>Eerste inlaatleidingdeel 47</i>	Tangential entry nozzle inclined downward at sharp angle into tube 41 imparting cyclonic pre-separation.
48	Second inlet conduit part <i>Tweede inlaatleidingdeel 48</i>	90-degree elbow conduit segment extending from first inlet part 47 toward vessel outlet bus 31.
49	Second couple flange <i>Tweede koppelingsflens 49</i>	Mating flange of inlet conduit coupling to first couple flange 32 via coupling clamp 35.
50	Magnet mounting bracket <i>Magneetbeugel 50</i>	Support bracket mounted on second couple flange 49 holding permanent target magnet 51.
51	Switching magnet <i>Schakelmagneet 51</i>	Permanent magnet activating safety switch 34 upon complete airtight flange clamp engagement.
4. Micronic Filter Candle, Support Basket & Clamping Ring		
55	Filter holder assembly <i>Filterhouder 55</i>	Upper support head mounted at upper end 43 of collector tube 41 suspending filter candle 70.

Ref #	Component Name (English / Dutch)	Engineering Role, Subsystem & Flow Dynamics
56	Cylindrical holder body <i>Filterhouderlichaam 56</i>	Outer cylindrical collar of filter holder 55 matching the outer diameter of tube body 42.
57	Internal holding ledge <i>Steenrand / Houderrichel 57</i>	Inwardly projecting annular shoulder supporting filter candle collar 72 and clamping ring 59.
58	Filter through-hole <i>Filterdoorvoeropening 58</i>	Central circular aperture in holding ledge 57 through which filter candle 70 is inserted.
59	Clamping ring <i>Klemring 59</i>	Rigid annular sealing ring positioned above holding ledge 57 over filter through-hole 58.
60	Filter holder lid / cover <i>Filterhouderdeksel 60</i>	Removable top domed cover sealing filter holder head 55 against atmosphere under deep vacuum.
61	Holder lid body <i>Houderdeksellichaam 61</i>	Circular flanged structural plate of filter holder lid 60.
62	Annular pressing ring <i>Aandrukking 62</i>	Downwardly projecting annular ring on lid body 61 exerting mechanical clamping pressure onto ring 59.
63	Clean vapor outlet conduit <i>Uitlaatleiding 63</i>	Sanitary exhaust nozzle on lid 60 routing clean filtered sublimation vapor to external condenser/vacuum pump.
70	Porous filter assembly <i>Filter / Filterpatroon 70</i>	High-efficiency cylindrical porous filter candle dividing collector path into raw and clean gas zones.
71	Filter basket / cage <i>Filterkorf 71</i>	Rigid stainless steel structural support cage preventing filter membrane collapse under differential vacuum.
72	Main basket collar <i>Hoofdkorndeel 72</i>	Substantially annular top collar of filter basket 71 seating onto internal holding ledge 57.
73	Abutting flange <i>Aanslagflens 73</i>	External lip of filter candle resting on holding ledge 57 (also pulse lance tube in top embodiment).
74	Longitudinal basket rods <i>Korfstaven 74</i>	Vertical structural wire rods of filter basket 71 extending downwards parallel to tube axis.
75	Transversal reinforcing rings <i>Dwarsstaven 75</i>	Circumferential stiffening hoops welded along basket rods 74 resisting reverse-pulse hoop stresses.
76	Filter screen candle <i>Filterdoek / Filterzeef 76</i>	Porous sintered metal membrane / woven mesh sleeve (0.5 to 3.0 micron) retaining fine powder particles.
77	Reinforcing wire <i>Verstevigingsdraad 77</i>	Perimeter retaining wire at upper rim of filter screen 76 clamped beneath abutting flange 73.
5. Powder Discharge Funnel, Collection Canister & Secondary Desorption		
80	Funnel-shaped material outlet <i>Trechtervormige materiaaluitlaat 80</i>	Downwardly converging conical hopper at lower end 44 of collector tube 41 directing fines by gravity.
81	Material outlet opening <i>Materiaaluitlaatoopening 81</i>	Discharge throat orifice at apex of funnel 80 through which dislodged powder cake exits collector.
82	Outlet opening flange <i>Materiaaluitlaatoopeningsflens 82</i>	Sanitary mounting flange surrounding discharge opening 81 for coupling receiver canister 83.
83	Collected material recipient <i>Ontvangstvat 83</i>	Detachable vacuum collection pot / canister accumulating separated dry product powder.
84	Recipient body <i>Opvanglichaam 84</i>	Cylindrical pressure vessel shell and bottom head of fines receiver canister 83.
85	Recipient chamber <i>Opvangkamer 85</i>	Internal vacuum cavity within recipient body 84 where dried fines accumulate isolated from vessel shear.
86	Recipient inlet opening <i>Inlaatoopening 86</i>	Upper sanitary inlet neck of recipient body 84 receiving fallen powder cake from collector 40.
87	Intermediate coupling piece <i>Tussenkoppelstuk 87</i>	Sanitary clamp fitting or isolation valve connecting flange 82 to canister inlet opening 86.
88	Secondary heating device <i>Verwarmingselement 88</i>	Thermal fluid jacket or heating mantle on container 83 for secondary moisture desorption under vacuum.
6. Reverse-Pulse Blowback System & Headspace Gas Sweeping		
90	Purge gas inlet assembly <i>Spoelinlaat 90</i>	High-pressure reverse-pulse gas supply connection mounted on clean vapor outlet conduit 63.
91	Purge inlet lance pipe <i>Spoelinlaاتبuis / Blaaslans 91</i>	Gas lance extending coaxially through outlet 63 down into center of filter candle 70.
92	Reverse-pulse purge valve <i>Terugblaasklep / Spoelklep 92</i>	Fast-acting solenoid pulse valve injecting compressed inert gas (N ₂) to shock cake off filter screen 76.

Ref #	Component Name (English / Dutch)	Engineering Role, Subsystem & Flow Dynamics
96	Gas connecting manifold <i>Aansluitspuitstuk 96</i>	Utility header mounted on vessel top lid 13 distributing purge gas to multiple sweep nozzles.
97	Gas supply conduit pipe <i>Gasleiding 97</i>	Piping delivering dry nitrogen or clean process gas from external regulated supply to manifold 96.
98	Gas flow control valve <i>Gasklep 98</i>	Precision metering valve controlling micro-bleed gas flow into chamber 3 to enhance sublimation heat transfer.
99	Headspace blow / CIP nozzles <i>Blaasmondstukken 99</i>	Internal spray balls / directional nozzles facing chamber 3 for dust sweeping and automated CIP/SIP wash.
7. Top-Mounted Direct Collector Embodiment (100 Series)		
101	Top-mounted freeze dryer <i>Vriesdroger 101</i>	Lyophilizer skid according to second embodiment with collector 140 mounted directly vertically over lid 104.
102	Conical vessel body <i>Conische vat 102</i>	Conical vessel shell body of second embodiment supporting top-mounted filter column.
103	Freeze-drying chamber <i>Vriesdroogkamer 103</i>	Process vacuum space within vessel 102 communicating directly with overhead collector 140.
104	Top vessel cover <i>Bovendeksel 104</i>	Upper vessel head structurally supporting butterfly valve 200, collector 140, and bypass line 210.
110	Conical vessel wall <i>Conische vatwand 110</i>	Jacketed conical wall structure of vessel 102 with concentric thermal channels.
112	Apex discharge opening <i>Open onderzijde 112</i>	Apex bottom opening of conical vessel 102 for discharging final reconstituted product batch.
115	Releasable bottom outlet <i>Losneembare uitlaat 115</i>	Flush bottom discharge valve of vessel 102 operated by pneumatic actuator.
116	Cantilevered mixing screw <i>Roerelement / Roerschroef 116</i>	Orbital agitating screw inside chamber 103 for initial liquid freezing and final batch re-blending.
128	Top gearmotor drive <i>Aandrijving 128</i>	Drive motor and orbital gearing assembly mounted on vessel cover 104 driving screw 116.
130	Main vapor outlet nozzle <i>Dampuitlaat 130</i>	Primary vapor exhaust nozzle on vessel cover 104 aligned with vertical axis of collector 140.
131	Vapor outlet bus <i>Uitlaatbus 131</i>	Vertical vapor connection stub extending upwardly from vessel cover 104 to lower flange of valve 200.
132	First couple flange <i>Eerste koppelingsflens 132</i>	Sanitary connection flange on outlet bus 131 securing to bottom inlet of butterfly valve 200.
134	Interconnecting vacuum line <i>Vacuümleiding 134</i>	Vacuum piping connecting top collector 140 clean vapor outlet to condenser and vacuum pump skid.
140	Top-mounted material collector <i>Materiaalverzamelaar 140</i>	Vertical dynamic filter column positioned directly over vessel cover 104 for gravitational cake drop.
141	Cylindrical housing tube <i>Cilindrische buis 141</i>	Vertical cylindrical shell body of top-mounted collector 140 housing candle 170.
142	Thermal heating jacket <i>Verwarmingsmantel 142</i>	Double-walled thermal jacket on tube 141 preventing sublimation vapor from freezing onto filter.
146	Fluid inlet conduit <i>Fluidinlaatleiding 146</i>	Side tangential inlet conduit on collector 140 connected to high-velocity fines bypass line 210.
149	Second couple flange <i>Tweede koppelingsflens 149</i>	Flange on inlet conduit 146 coupling to upper end 211 of bypass conduit 210.
170	Porous filter candle <i>Filterpatroon 170</i>	Sintered porous stainless steel filter candle suspended within top-mounted collector 140.
173	Reverse pulse blow lance <i>Terugblaaslans 173</i>	Central gas lance tube inside filter candle 170 distributing pulse shock waves.
176	Filter screen candle <i>Filterdoek / Filterzeef 176</i>	Porous micronic filtering screen sleeve of filter candle 170 retaining dry fines.
180	Lower funnel hopper <i>Trechtervormige uitloop 180</i>	Conical bottom section of collector 140 guiding dislodged cake directly onto valve 200.
181	Material outlet opening <i>Materiaaluitlaatopening 181</i>	Bottom discharge opening of top collector 140 positioned directly above butterfly valve 200.
182	Material outlet flange <i>Materiaaluitlaatopeningsflens 182</i>	Lower flange of collector 140 bolted directly to upper inlet flange of butterfly valve 200.
183	Fine powder collection zone <i>Poederopvanger 183</i>	Temporary dust accumulation zone atop closed disc of butterfly valve 200 during sublimation.

Ref #	Component Name (English / Dutch)	Engineering Role, Subsystem & Flow Dynamics
190	Purge inlet assembly <i>Spoelinlaat 190</i>	Pulse gas inlet assembly mounted at upper head of top collector 140.
192	Reverse-pulse solenoid valve <i>Terugblaasklep 192</i>	High-speed pulse valve firing compressed inert gas through lance 173 into candle 170.
199	Headspace blow / CIP nozzles <i>Blaasmondstukken 199</i>	High-velocity spray nozzles mounted on vessel cover 104 for sweeping headspace walls.
8. Fines Bypass Loop, Isolation Valves & Instrumentation		
200	Butterfly isolation valve <i>Vlinderklep 200</i>	Sanitary valve between vessel cover 104 and collector 140. Open during freezing, closed during active elutriation, reopened for cake drop.
210	Fluid bypass conduit <i>Fluidumomleidingsleiding 210</i>	High-velocity bypass pipe routing fines from headspace into collector inlet 146 when valve 200 is closed.
211	First conduit end <i>Eerste leidinguiteinde 211</i>	Upper discharge end of bypass conduit 210 coupled to inlet flange 149 of collector 140.
212	Second conduit end <i>Tweede leidinguiteinde 212</i>	Lower intake end of bypass conduit 210 connected to T-shaped connector 214 on vessel cover 104.
214	T-shaped connector <i>T-vormig koppelstuk 214</i>	Three-way flow diverting manifold mounted on vessel cover 104 connecting headspace to bypass line 210.
216	Tangential sweep nozzles <i>Wandveegsproeiers 216</i>	Directional nitrogen nozzles sweeping under vessel cover 104 entraining airborne dust into bypass 210.
230	Sight glass inspection viewport <i>Kijkglas 230</i>	Sanitary viewport window on T-connector 214 for visual verification of fines velocity and entrainment.

SECTION 4: HIGH-RESOLUTION PATENT DRAWINGS (FIGURES 1A TO 5)

FIG 1A: Skid Isometric Layout (Conical Vessel 2 & External Filter 40) (Patent Page 28)

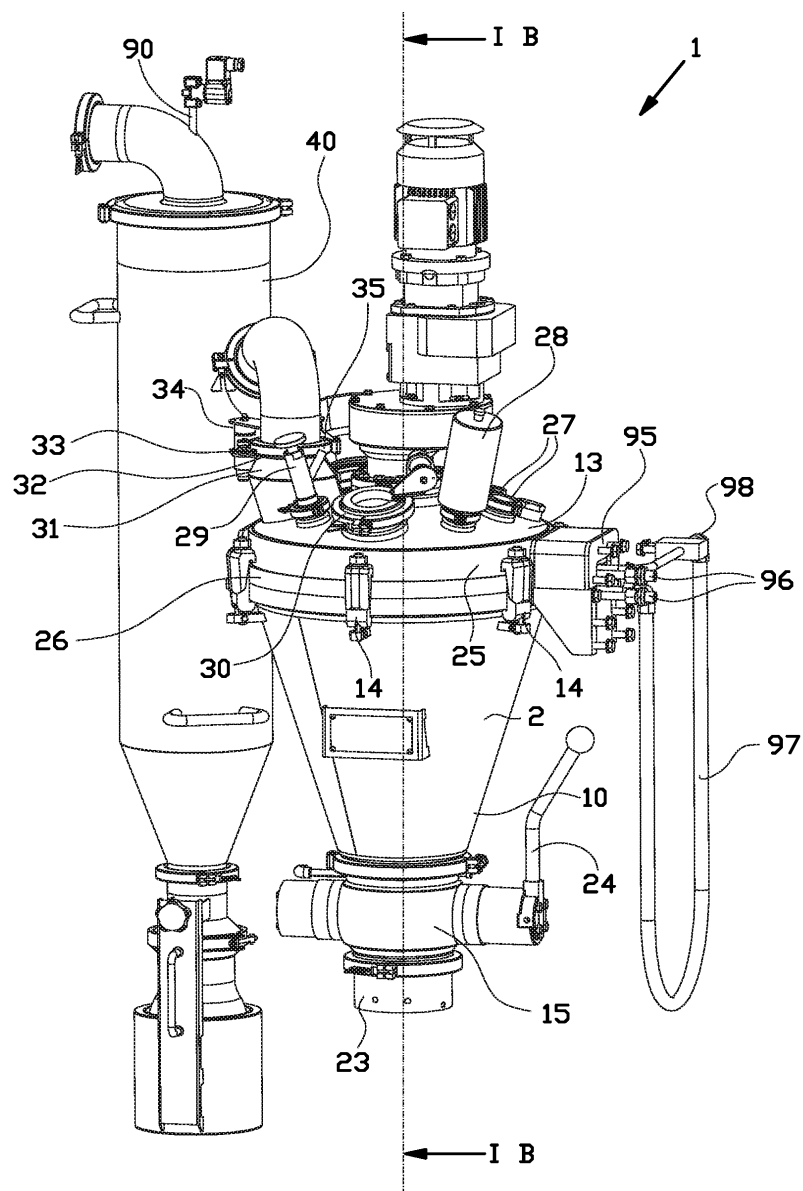
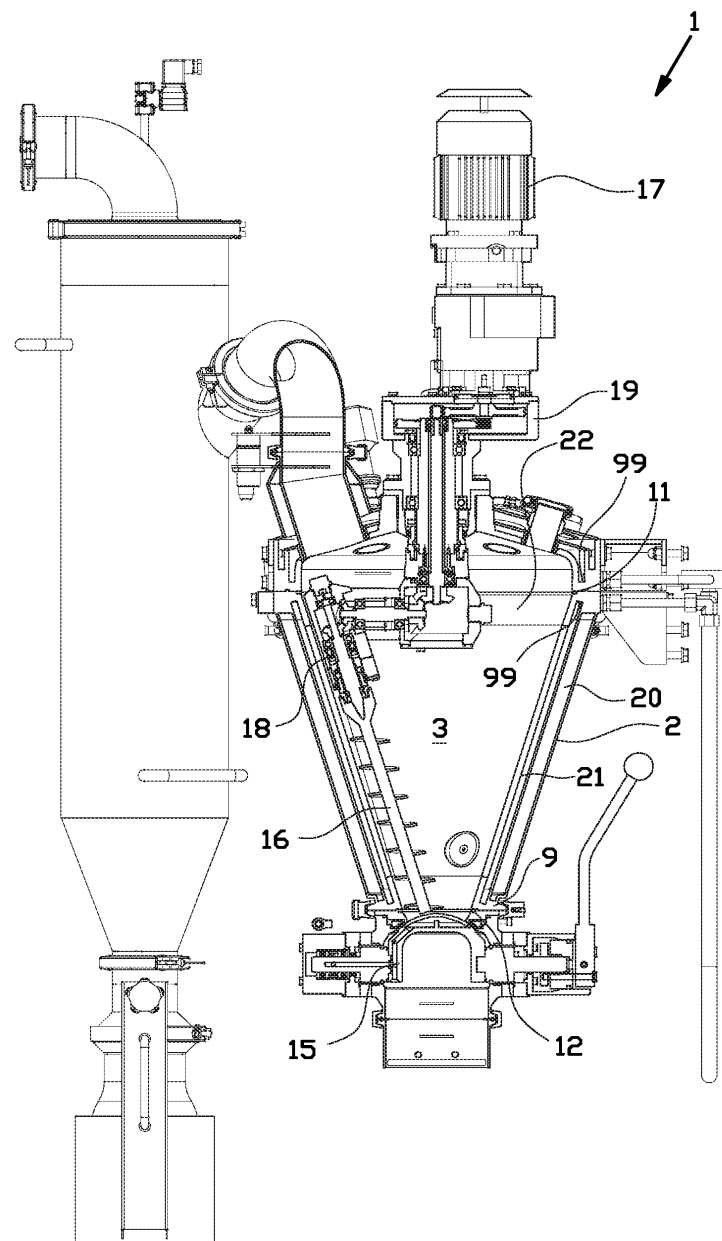
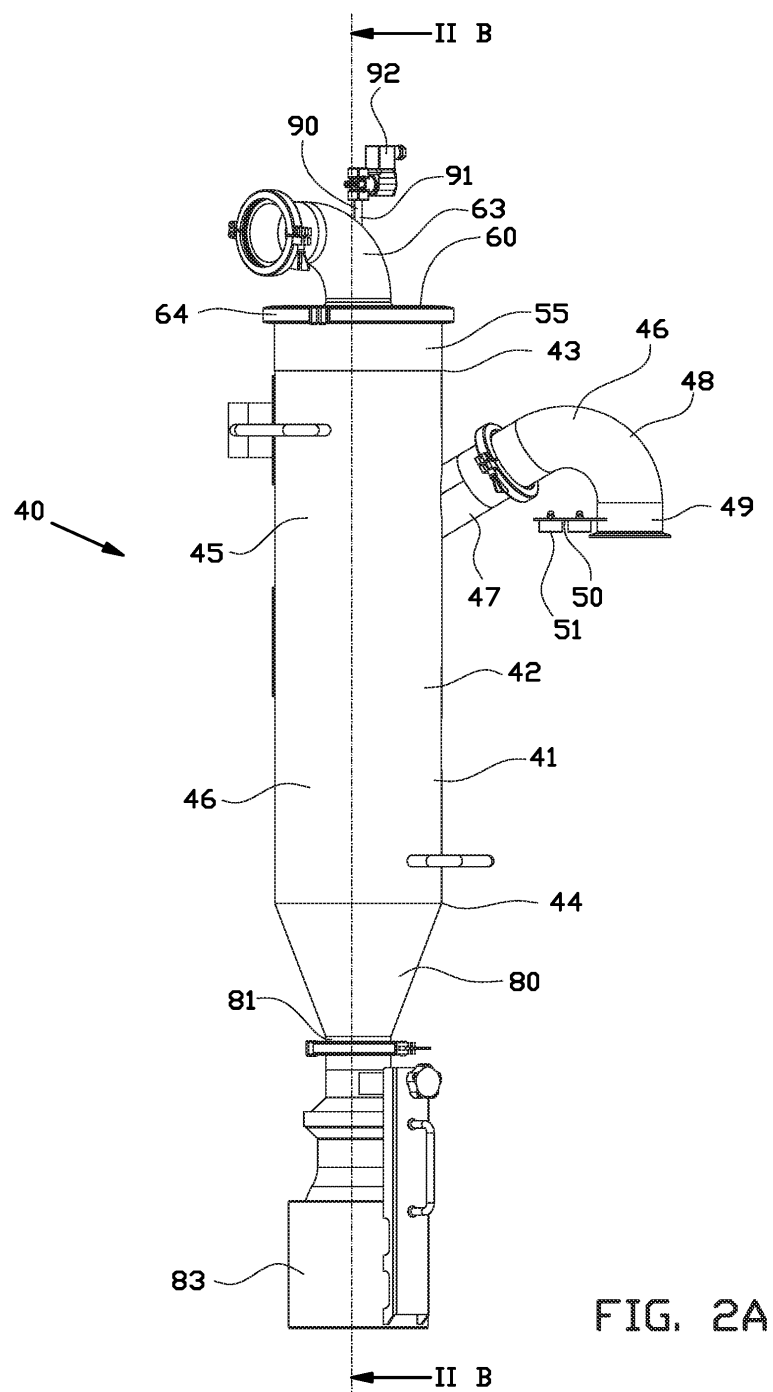


FIG. 1A

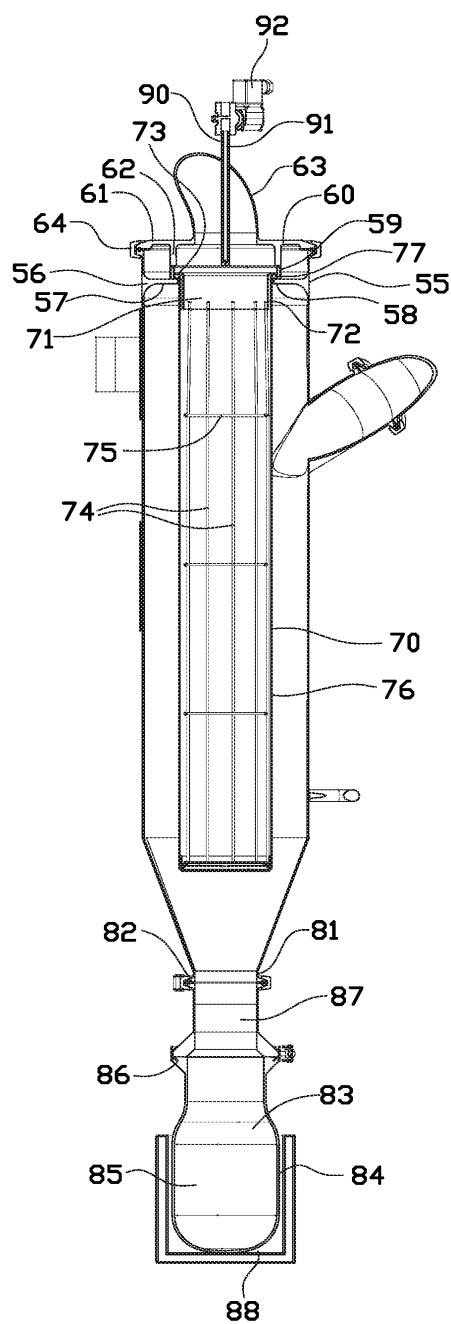
Source: Octrooi NL 2026893 B1, Blad 1/8

FIG 1B: Longitudinal Section I B - I B (Cantilevered Agitator 5 & Jacket 7) (Patent Page 29)**FIG. 1B**

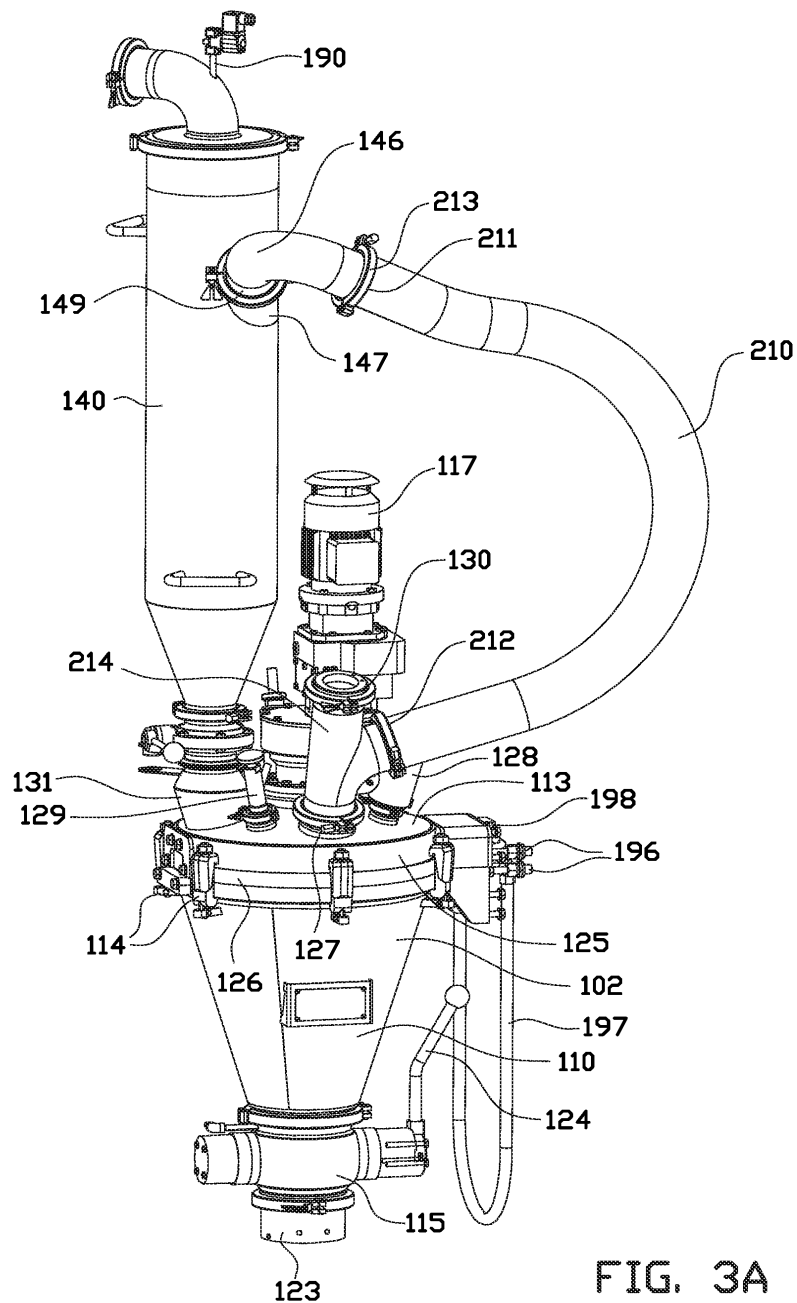
Source: Octrooi NL 2026893 B1, Blad 2/8

FIG 2A: External Filter Column 40 Elevation & Receiver 83 (Patent Page 30)

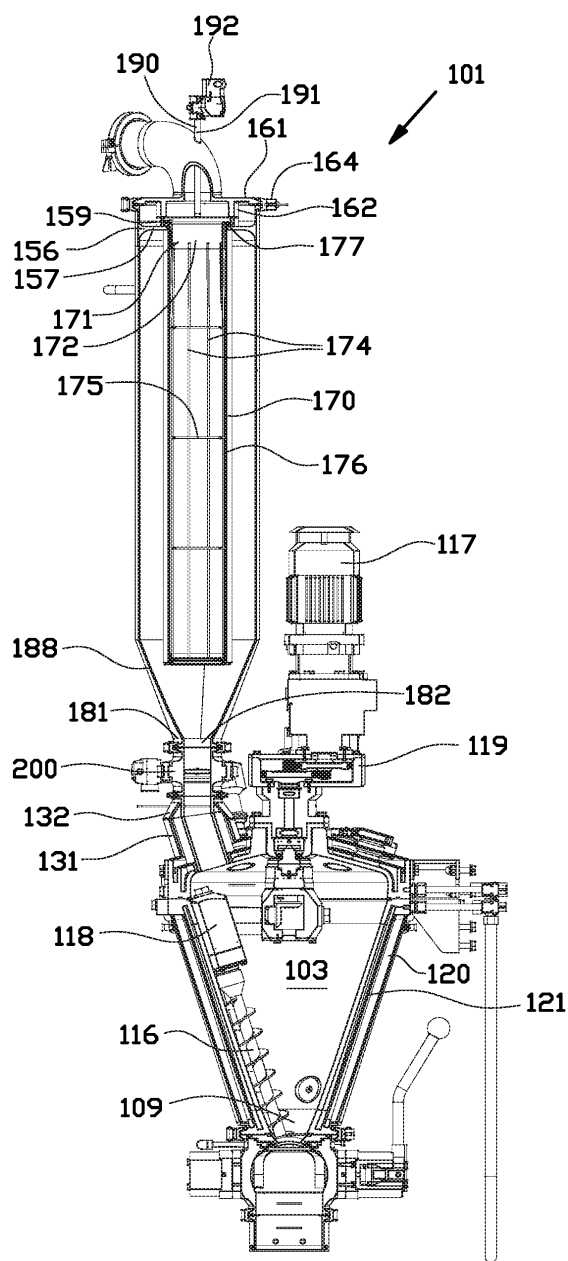
Source: Octrooi NL 2026893 B1, Blad 3/8

FIG 2B: Filter Candle Section II B - II B (Porous Candle 70 & Purge Lance 73) (Patent Page 31)**FIG. 2B**

Source: Octrooi NL 2026893 B1, Blad 4/8

FIG 3A: Top-Mounted Filter Skid Embodiment 140 & Bypass Conduit 210 (Patent Page 32)**FIG. 3A**

Source: Octrooi NL 2026893 B1, Blad 5/8

FIG 3B: Top Filter Section & Direct Gravitational Cake Return Path (Patent Page 33)**FIG. 3B**

Source: Octrooi NL 2026893 B1, Blad 6/8

FIG 4: Active Lyophilization Operational Flowchart (Patent Page 34)**SAMENWERKINGSVERDRAG (PCT)****RAPPORT BETREFFENDE NIEUWHEIDSONDERZOEK VAN INTERNATIONAAL TYPE**

IDENTIFICATIE VAN DE NATIONALE AANVRAGE		KENMERK VAN DE AANVRAGER OF VAN DE GEMACHTIGDE	
Nederlands aanvraag nr. 2026893		Indieningsdatum 13-11-2020	
		Ingeroepen voorrangsdatum	
Aanvrager (Naam) Hosokawa Micron B.V.			
Datum van het verzoek voor een onderzoek van internationaal type 20-02-2021		Door de Instantie voor Internationaal Onderzoek aan het verzoek voor een onderzoek van internationaal type toegekend nr. SN78109	
I. CLASSIFICATIE VAN HET ONDERWERP (bij toepassing van verschillende classificaties, alle classificatiesymbolen opgeven)			
Volgens de internationale classificatie (IPC) Zie onderzoeksrapport			
II. ONDERZOCHE GEBIEDEN VAN DE TECHNIEK			
Onderzochte minimumdocumentatie			
Classificatiesysteem		Classificatiesymbolen	
IPC		Zie onderzoeksrapport	
Onderzochte andere documentatie dan de minimum documentatie, voor zover dergelijke documenten in de onderzochte gebieden zijn opgenomen			
III.	GEEN ONDERZOEK MOGELIJK VOOR BEPAALDE CONCLUSIES		(opmerkingen op aanvullingsblad)
IV.	GEBREK AAN EENHEID VAN UITVINDING		(opmerkingen op aanvullingsblad)

Form PCT/ISA 201 A (11/2000)

Source: Octrooi NL 2026893 B1, Blad 7/8

FIG 5: Cycle Timing & Vacuum Pressure Waveforms (Patent Page 35)

ONDERZOEKSRAPPORT BETREFFENDE HET RESULTAAT VAN HET ONDERZOEK NAAR DE STAND VAN DE TECHNIEK VAN HET INTERNATIONALE TYPE		Nummer van het verzoek om een onderzoek naar de stand van de techniek NL 2026893
A. CLASSIFICATIE VAN HET ONDERWERP INV. F26B5/04 F26B5/06 F26B11/12 F26B25/00 ADD.		
Volgens de Internationale Classificatie van octrooien (IPC) of zowel volgens de nationale classificatie als volgens de IPC.		
B. ONDERZOCHETE GEBIEDEN VAN DE TECHNIEK Onderzochte minimum documentatie (classificatie gevolgd door classificatiesymbolen) F26B		
Onderzochte andere documentatie dan de minimum documentatie, voor dergelijke documenten, voor zover dergelijke documenten in de onderzochte gebieden zijn opgenomen		
Tijdens het onderzoek geraadpleegde elektronische gegevensbestanden (naam van de gegevensbestanden en, waar uitvoerbaar, gebruikte trefwoorden) EPO-Internal, WPI Data		
C. VAN BELANG GEACHTE DOCUMENTEN		
Categorie °	Geciteerde documenten, eventueel met aanduiding van speciaal van belang zijnde passages	Van belang voor conclusie nr.
X	CN 208 170 914 U (JIXI CHANGLONG GRAPHITE PRODUCT CO LTD) 30 november 2018 (2018-11-30) * alineas [0021] - [0029]; figuren 1-2 *	1-6, 8-14, 16-27 7,15
A	-----	
X	JP 2013 075248 A (MIIKE IRON WORKS CO LTD) 25 april 2013 (2013-04-25) * alineas [0028], [0045] - [0046]; figuren 1-4B *	1,21,22
X	-----	
X	JP 2004 353969 A (OKAWARA MFG) 16 december 2004 (2004-12-16) * alineas [0017] - [0040]; figuren 1-6 *	1,21,22
X,D	-----	
	EP 1 601 919 B1 (HOSOKAWA MICRON B V [NL]) 11 januari 2012 (2012-01-11) in de aanvraag genoemd * alineas [0043] - [0046]; figuur 4 *	1,21,22

	-/--	
☒ Verdere documenten worden vermeld in het vervolg van vak C. ☒ Leden van dezelfde octroofamilie zijn vermeld in een bijlage		
° Speciale categorieën van aangehaalde documenten "A" niet tot de categorie X of Y behorende literatuur die de stand van de techniek beschrijft "D" in de octrooiaanvraag vermeld "E" eerdere octrooi(aanvraag), gepubliceerd op of na de indieningsdatum, waarin dezelfde uitvinding wordt beschreven "L" om andere redenen vermelde literatuur "O" niet-schriftelijke stand van de techniek "P" tussen de voorrangsdatum en de indieningsdatum gepubliceerde literatuur "T" na de indieningsdatum of de voorrangsdatum gepubliceerde literatuur die niet bezwarend is voor de octrooiaanvraag, maar wordt vermeld ter verheldering van de theorie of het principe dat ten grondslag ligt aan de uitvinding "X" de conclusie wordt als niet nieuw of niet inventief beschouwd ten opzichte van deze literatuur "Y" de conclusie wordt als niet inventief beschouwd ten opzichte van de combinatie van deze literatuur met andere geciteerde literatuur van dezelfde categorie, waarbij de combinatie voor de vakman voor de hand liggend wordt geacht "&" lid van dezelfde octroofamilie of overeenkomstige octrooipublicatie		
Datum waarop het onderzoek naar de stand van de techniek van internationaal type werd voltooid 29 juli 2021		Verzenddatum van het rapport van het onderzoek naar de stand van de techniek van internationaal type
Naam en adres van de instantie European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Fax: (+31-70) 340-3016		De bevoegde ambtenaar De Meester, Reni

1

Formulier PCT/ISA/201 (tweede blad) (Januari 2004)

bladzijde 1 van 2

Source: Octrooi NL 2026893 B1, Blad 8/8